



例：设 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 都是 N 点的实数序列，试用一次 N 点DFT运算来计算它们各自的DFT:

$$DFT[x_1(n)] = X_1(k) \quad DFT[x_2(n)] = X_2(k)$$

解：利用两序列构成一个复序列

$$w(n) = x_1(n) + jx_2(n)$$

则

$$\begin{aligned} W(k) &= DFT[w(n)] = DFT[x_1(n) + jx_2(n)] \\ &= DFT[x_1(n)] + jDFT[x_2(n)] \\ &= X_1(k) + jX_2(k) \end{aligned}$$

由 $x_1(n) = \text{Re}[w(n)]$ 得

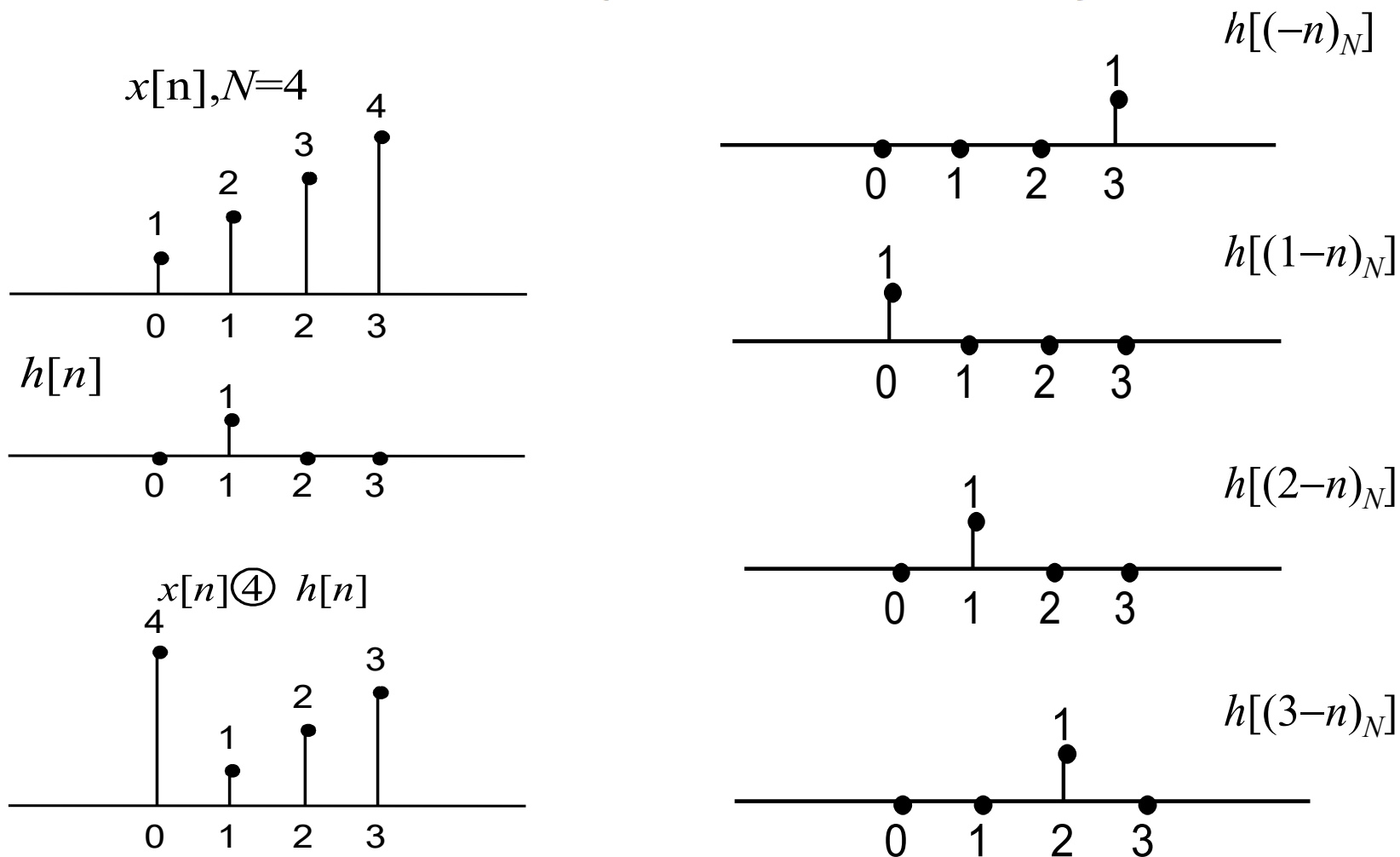
$$\begin{aligned} X_1(k) &= DFT[x_1(n)] = DFT\{\text{Re}[w(n)]\} = W_{ep}(k) \\ &= \frac{1}{2}[W((k))_N + W^*((N-k))_N]R_N(k) \end{aligned}$$

由 $x_2(n) = \text{Im}[w(n)]$ 得

$$\begin{aligned} X_2(k) &= DFT[x_2(n)] = DFT\{\text{Im}[w(n)]\} = \frac{1}{j}W_{op}(k) \\ &= \frac{1}{2j}[W((k))_N - W^*((N-k))_N]R_N(k) \end{aligned}$$

4. 序列的循环卷积

$$\text{定义 } x_1[n] \circledast x_2[n] = \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x_1[(n)_N] x_2[(m-n)_N] \right\} R_N[m]$$



利用DFT计算序列线性卷积

一、两个有限长序列的线性卷积

问题提出: $\text{DFT}\{x_1[n] \circledast x_2[n]\} = X_1[k]X_2[k]$

实际需要: LTI系统响应 $y[n] = x[n] * h[n]$

可否利用DFT计算线性卷积?

例： $x_1[n]=\{1,1,1\}$, $x_2[n]=\{1,1,0,1\}$, 计算

(1) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的线性卷积

(2) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的4点循环卷积

(3) $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的5点、6点和7点循环卷积